Geometría Diferencial en la Manufactura e Industria

Prof. David Duarte

April 28, 2024

Problema

Consideren una superficie S en $\mathbb{R}^3$ definida por una función vectorial $\vec{r}(u, v)$. Supongan que esta superficie se va a utilizar como molde en un proceso de manufactura. Utilizando los conceptos de geometría diferencial, como la primera y segunda forma fundamental, calculen y analicen las curvaturas principal, media y gaussiana en puntos específicos de S. Luego, discutan cómo las propiedades de curvatura de S podrían influir en la selección de materiales y métodos de manufactura para minimizar el estrés y maximizar la durabilidad del producto final.

Objetivos

1. Aplicar la teoría de superficies para calcular curvaturas.
2. Relacionar las curvaturas con consideraciones prácticas en el proceso de manufactura.
3. Discutir la influencia de la geometría en la selección de materiales y métodos de producción.
4. Modelar en el lenguaje de programación de su preferencia, un ejemplo tangible.

Discusión

- Discuta cómo la geometría diferencial proporciona el lenguaje matemático para formular y resolver problemas de la vida real, en el ámbito industrial.
- Reflexione sobre la importancia de comprender fenómenos asociados al comportamiento de los materiales y su aplicación en el campo industrial.

Entrega

Prepare un informe detallado que incluya todos los cálculos, diagramas y discusiones necesarias para cada uno de los puntos anteriores. El informe debe demostrar comprensión teórica y habilidad para aplicar conceptos matemáticos a problemas físicos.